

Rozpływanie się pakietu falowego

Robert Czapryniak

Streszczenie

Omawiamy ewolucję w czasie gaussowskiego pakietu falowego dla jednowymiarowej cząstki swobodnej. Głównym wynikiem notatek jest pokazanie, że gęstość prawdopodobieństwa pozostaje gaussowska, ale jej szerokość rośnie w czasie. Oznacza to, że nawet pakiet falowy o zerowym średnim pędzie nie pozostaje trwale zlokalizowany w przestrzeni. W szczególności pokazujemy, że im mocniej pakiet jest zlokalizowany w chwili początkowej, tym szybciej rozpływa się podczas dalszej ewolucji.

Źródła Omawiane przedstawienie zostało przedstawione w [1]. Niniejsze notatki jednak bardziej skupiają się na obliczeniach dla gaussowskiego pakietu falowego.

Komentarz: wykorzystanie dużych modeli językowych

Duże modele językowe (Google Gemini oraz ChatGPT) zostały wykorzystane jako narzędzia pomocnicze przy opracowaniu tych notatek. Nie służyły one do formułowania kluczowych idei, przeprowadzania zasadniczych rachunków ani do interpretacji fizycznej wyników. Zostały użyte wyłącznie do weryfikacji obliczeń oraz wychwytywania nieścisłości w argumentacji.

Spis treści

1	Stan początkowy	1
2	Kluczowe elementy formalizmu	2
2.1	Hamiltonian i ewolucja unitarna	2
2.2	Kłopoty w reprezentacji położeniowej	2
2.3	Przejście między reprezentacją położeniową i pędową	2
2.4	Strategia rozwiązania problemu	3
3	Obliczenia	3
3.1	Przejście do reprezentacji pędowej	3
3.2	Ewolucja pakietu falowego	4
3.3	Powrót do reprezentacji położeniowej	5
3.4	Gęstość prawdopodobieństwa	5
4	Podsumowanie	6

1 Stan początkowy

Rozważamy jednowymiarową cząstkę swobodną. Jako stan początkowy wybieramy pakiet falowy, którego gęstość prawdopodobieństwa w reprezentacji położeniowej jest rozkładem Gaussa wyśrodkowanym w punkcie $x = 0$:

$$|\psi(x, 0)|^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right). \quad (1)$$

Parametr σ jest początkowym odchyleniem standardowym położenia, czyli

$$\Delta x = \sigma. \quad (2)$$

Gęstość prawdopodobieństwa nie wyznacza funkcji falowej jednoznacznie, ponieważ funkcja falowa może zawierać dodatkowy czynnik fazowy. Wybieramy najprostszy przypadek: funkcję rzeczywistą i dodatnią,

$$\psi(x, 0) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{1/4}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\sigma^2}\right). \quad (3)$$

Drugi argument funkcji falowej oznacza czas. W tej sekcji opisujemy stan początkowy, dla którego przyjmujemy $t = 0$.

Naszym zadaniem jest wyznaczenie funkcji falowej w późniejszej chwili czasu t oraz odpowiadającej jej gęstości prawdopodobieństwa $|\psi(x, t)|^2$.

2 Kluczowe elementy formalizmu

W tym rozdziale omawiamy podstawowe elementy formalizmu mechaniki kwantowej, z których będziemy korzystać w dalszych obliczeniach.

2.1 Hamiltonian i ewolucja unitarna

Dla jednowymiarowej cząstki swobodnej Hamiltonian ma postać

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m}. \quad (4)$$

Hamiltonian ten nie zależy jawnie od czasu. W takim przypadku operator ewolucji czasowej jest dany przez

$$\hat{U}(t) = \exp\left(-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}\right). \quad (5)$$

Po podstawieniu Hamiltonianu cząstki swobodnej otrzymujemy

$$\hat{U}(t) = \exp\left(-\frac{i\hat{p}^2 t}{2m\hbar}\right). \quad (6)$$

2.2 Kłopoty w reprezentacji położeniowej

Operator pędu przyjmuje różną postać w zależności od wybranej reprezentacji. W reprezentacji położeniowej działa jako operator różniczkowy, natomiast w reprezentacji pędowej działa przez mnożenie:

$$\hat{p} = \begin{cases} -i\hbar \frac{d}{dx} & \text{w reprezentacji położeniowej,} \\ p & \text{w reprezentacji pędowej.} \end{cases} \quad (7)$$

Po wstawieniu tych reguł do operatora ewolucji z równania (6) otrzymujemy

$$\hat{U}(t) = \begin{cases} \exp\left(\frac{i\hbar t}{2m} \frac{d^2}{dx^2}\right) & \text{w reprezentacji położeniowej,} \\ \exp\left(-\frac{ip^2 t}{2m\hbar}\right) & \text{w reprezentacji pędowej.} \end{cases} \quad (8)$$

W reprezentacji położeniowej operator ewolucji ma niewygodną postać, ponieważ druga pochodna znajduje się pod eksponentą. Formalnie taki operator można zdefiniować przez rozwinięcie funkcji wykładniczej w szereg potęgowy. W praktyce jednak bezpośrednie obliczanie jego działania na funkcję falową nie jest najprostszą drogą.

Znacznie prostsza sytuacja występuje w reprezentacji pędowej. Wtedy operator ewolucji nie różniczkuje funkcji falowej, lecz mnoży ją przez czynnik fazowy zależny od pędu. Ewolucję w czasie otrzymujemy zatem jako

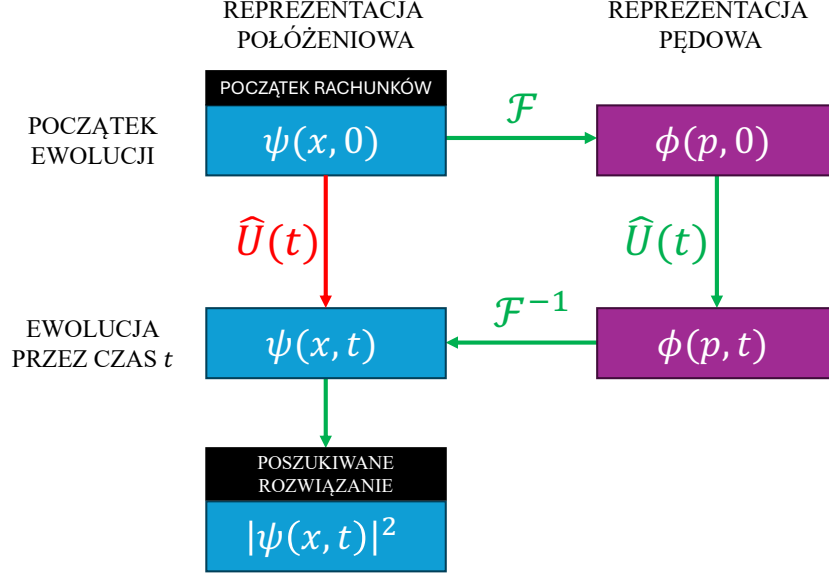
$$\phi(p, t) = \hat{U}(t)\phi(p, 0) = \exp\left(-\frac{ip^2 t}{2m\hbar}\right)\phi(p, 0). \quad (9)$$

Jest to stosunkowo prosta operacja: każda składowa pędowa pakietu falowego otrzymuje fazę zależną od energii kinetycznej $p^2/2m$. W dalszych obliczeniach będziemy oznaczać funkcję falową w reprezentacji położeniowej przez $\psi(x, t)$, a funkcję falową w reprezentacji pędowej przez $\phi(p, t)$.

2.3 Przejście między reprezentacją położeniową i pędową

W tym podrozdziale przypominamy reguły przejścia między reprezentacją położeniową i pędową. Przedstawimy je bez dowodu. Czytelników zainteresowanych szczegółowym uzasadnieniem zachęcamy do zapoznania się z rozdziałem 1.7 książki [2] lub z nagraniem [3].

Przejście z reprezentacji położeniowej do reprezentacji pędowej jest dane przez transformatę Fouriera. W tych notatkach przyjmujemy następującą konwencję:



Rysunek 1: Schemat przedstawiający strategię rachunku. Kolorem czerwonym oznaczamy bezpośrednią ewolucję w reprezentacji położeniowej, której chcemy uniknąć. Kolorem zielonym oznaczamy obrotową drogę przez reprezentację pędową.

$$\phi(p, t) = \mathcal{F}[\psi(x, t)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dx \exp\left(-\frac{ipx}{\hbar}\right) \psi(x, t), \quad (10)$$

natomiast przejście odwrotne wykonujemy przez odwrotną transformatę Fouriera:

$$\psi(x, t) = \mathcal{F}^{-1}[\phi(p, t)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dp \exp\left(\frac{ipx}{\hbar}\right) \phi(p, t). \quad (11)$$

Jest to ostatnie narzędzie formalne potrzebne do wykonania rachunków.

2.4 Strategia rozwiązania problemu

Strategia rozwiązania problemu została przedstawiona na Rys. 1. Zamiast wykonywać ewolucję unitarną bezpośrednio w reprezentacji położeniowej, najpierw przechodzimy do reprezentacji pędowej, korzystając ze wzoru (10). W tej reprezentacji ewolucja cząstki swobodnej sprowadza się do pomnożenia funkcji falowej przez czynnik fazowy dany w równaniu (9). Po wykonaniu ewolucji od chwili początkowej $t_0 = 0$ do chwili t wracamy do reprezentacji położeniowej za pomocą wzoru (11). Otrzymana funkcja $\psi(x, t)$ pozwala następnie wyznaczyć gęstość prawdopodobieństwa $|\psi(x, t)|^2$.

3 Obliczenia

3.1 Przejście do reprezentacji pędowej

Korzystamy ze wzorów (3) oraz (10), aby zapisać

$$\begin{aligned} \phi(p, 0) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dx \exp\left(-\frac{ipx}{\hbar}\right) \psi(x, 0) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{1/4}} \int_{-\infty}^{\infty} dx \exp\left(-\frac{ipx}{\hbar}\right) \exp\left(-\frac{x^2}{4\sigma^2}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{1/4}} \int_{-\infty}^{\infty} dx \exp\left(-\frac{1}{4\sigma^2}x^2 - \frac{ip}{\hbar}x\right). \end{aligned} \quad (12)$$

Wyrażenie to zawiera całkę gaussowską. W ogólności, dla $\text{Re}(a) > 0$, mamy

$$\int_{-\infty}^{\infty} ds \exp(-as^2 + bs) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \exp\left(\frac{b^2}{4a}\right). \quad (13)$$

Skorzystanie z tej całki i uproszczenie wyniku prowadzi do

$$\phi(p, 0) = \left(\frac{2\sigma^2}{\pi\hbar^2}\right)^{1/4} \exp\left(-\frac{\sigma^2 p^2}{\hbar^2}\right), \quad (14)$$

co jest poszukiwaną funkcją falową w reprezentacji pędowej.

Warto teraz przeanalizować gęstość prawdopodobieństwa wynikającą z tej funkcji:

$$|\phi(p, 0)|^2 = \sqrt{\frac{2\sigma^2}{\pi\hbar^2}} \exp\left(-\frac{2\sigma^2 p^2}{\hbar^2}\right). \quad (15)$$

Jest to rozkład Gaussa o odchyleniu standardowym

$$\Delta p = \frac{\hbar}{2\sigma}. \quad (16)$$

Przypomnijmy, że dla stanu początkowego w reprezentacji położeniowej mamy

$$\Delta x = \sigma. \quad (17)$$

Stąd im węższy jest pakiet falowy w reprezentacji położeniowej, tym szerszy jest odpowiadający mu rozkład w reprezentacji pędowej. I odwrotnie: im bardziej zdelokalizowany jest pakiet w reprezentacji położeniowej, tym mocniej jest zlokalizowany w reprezentacji pędowej.

Jest to zgodne z zasadą nieoznaczoności, według której dla dowolnej funkcji falowej spełniona jest nierówność

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}. \quad (18)$$

Dla funkcji (3) mamy

$$\Delta x \cdot \Delta p = \frac{\hbar}{2}, \quad (19)$$

czyli analizowany pakiet gaussowski osiąga minimalną wartość iloczynu niepewności dopuszczalną przez zasadę nieoznaczoności Heisenberga.

3.2 Ewolucja pakietu falowego

Ewolucję w czasie w reprezentacji pędowej wyznaczamy z równania (9). Korzystając z funkcji falowej (14), otrzymujemy

$$\begin{aligned} \phi(p, t) &= \exp\left(-\frac{ip^2 t}{2m\hbar}\right) \phi(p, 0) \\ &= \left(\frac{2\sigma^2}{\pi\hbar^2}\right)^{1/4} \exp\left(-\frac{ip^2 t}{2m\hbar}\right) \exp\left(-\frac{\sigma^2 p^2}{\hbar^2}\right) \\ &= \left(\frac{2\sigma^2}{\pi\hbar^2}\right)^{1/4} \exp\left[-\left(\frac{\sigma^2}{\hbar^2} + \frac{it}{2m\hbar}\right) p^2\right]. \end{aligned} \quad (20)$$

Widzimy, że ewolucja w reprezentacji pędowej zmienia jedynie fazę poszczególnych składowych pędowych. Gęstość prawdopodobieństwa wynosi

$$|\phi(p, t)|^2 = \sqrt{\frac{2\sigma^2}{\pi\hbar^2}} \exp\left(-\frac{2\sigma^2 p^2}{\hbar^2}\right), \quad (21)$$

i jest niezależna od czasu. Oznacza to, że podczas swobodnej ewolucji rozkład prawdopodobieństwa pędu nie ulega zmianie. Zmieniają się natomiast względne fazy składowych pędowych, co po powrocie do reprezentacji położeniowej prowadzi do rozprzeczania się pakietu falowego.

3.3 Powrót do reprezentacji położeniowej

Powrót do reprezentacji położeniowej wykonujemy, stosując odwrotną transformatę Fouriera (11) do funkcji (20):

$$\begin{aligned}\psi(x, t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dp \exp\left(\frac{ipx}{\hbar}\right) \phi(p, t) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \left(\frac{2\sigma^2}{\pi\hbar^2}\right)^{1/4} \int_{-\infty}^{\infty} dp \exp\left(\frac{ipx}{\hbar}\right) \exp\left[-\left(\frac{\sigma^2}{\hbar^2} + \frac{it}{2m\hbar}\right)p^2\right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \left(\frac{2\sigma^2}{\pi\hbar^2}\right)^{1/4} \int_{-\infty}^{\infty} dp \exp\left[-\left(\frac{\sigma^2}{\hbar^2} + \frac{it}{2m\hbar}\right)p^2 + \frac{ix}{\hbar}p\right].\end{aligned}\quad (22)$$

Otrzymaliśmy całkę gaussowską postaci (13). W tym przypadku możemy zidentyfikować

$$a = \frac{\sigma^2}{\hbar^2} + \frac{it}{2m\hbar}, \quad b = \frac{ix}{\hbar}. \quad (23)$$

Po wykonaniu całki i uproszczeniu wyniku dostajemy

Funkcja falowa po ewolucji w czasie

$$\psi(x, t) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{1/4}} \frac{1}{\sqrt{1+i\tau}} \exp\left[-\frac{x^2}{4\sigma^2(1+i\tau)}\right], \quad (24)$$

gdzie

$$\tau = \frac{\hbar t}{2m\sigma^2} \quad (25)$$

jest bezwymiarowym, przeskalowanym czasem.

3.4 Gęstość prawdopodobieństwa

Funkcja $\psi(x, t)$ składa się z trzech czynników. Kwadraty ich modułów oznaczmy przez A , B oraz C . Dla pierwszego czynnika otrzymujemy

$$A = \left| \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{1/4}} \right|^2 = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{1/2}}. \quad (26)$$

Dla drugiego czynnika mamy

$$B = \left| \frac{1}{\sqrt{1+i\tau}} \right|^2 = \frac{1}{\sqrt{1+\tau^2}}. \quad (27)$$

Natomiast dla czynnika wykładniczego dostajemy

$$C = \left| \exp\left[-\frac{x^2}{4\sigma^2(1+i\tau)}\right] \right|^2 = \exp\left[-\frac{x^2}{2\sigma^2(1+\tau^2)}\right]. \quad (28)$$

Wyniki te możemy wykorzystać do wyznaczenia gęstości prawdopodobieństwa:

$$|\psi(x, t)|^2 = ABC. \quad (29)$$

Po uproszczeniu otrzymujemy poszukiwany wynik:

Gęstość prawdopodobieństwa w reprezentacji położeniowej

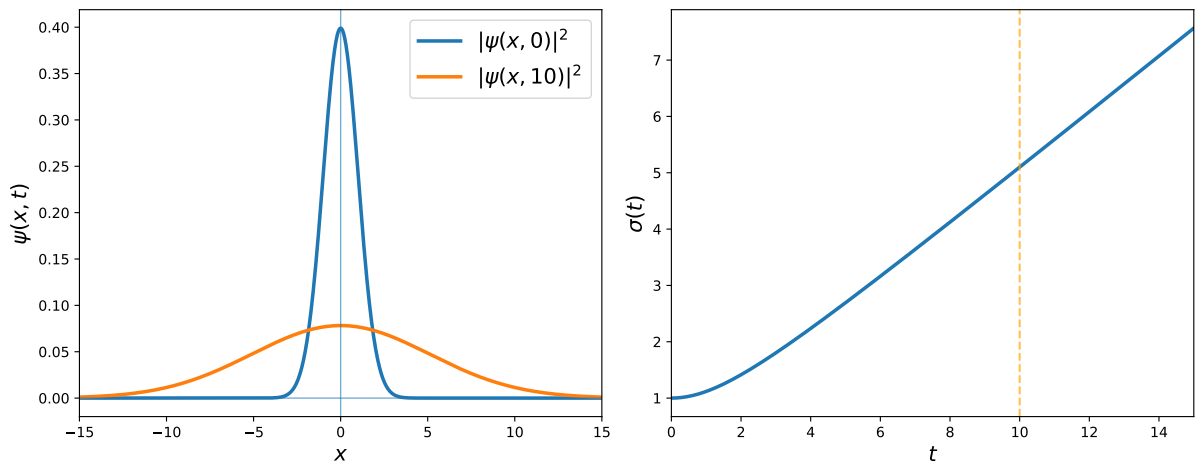
$$|\psi(x, t)|^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2(t)}} \exp \left[-\frac{x^2}{2\sigma^2(t)} \right], \quad (30)$$

gdzie

$$\sigma^2(t) = \sigma^2(1 + \tau^2) = \sigma^2 + \frac{\hbar^2 t^2}{4m^2\sigma^2}. \quad (31)$$

Niepewność wyznaczenia położenia wynosi więc

$$\Delta x = \sigma(t) = \sigma \sqrt{1 + \frac{\hbar^2 t^2}{4m^2\sigma^4}}. \quad (32)$$



Rysunek 2: Lewa strona: gęstość prawdopodobieństwa pakietu falowego w chwilach $t = 0$ oraz $t = 10$, wyrysowana dla $\hbar = 1$, $m = 1$ oraz początkowej szerokości $\sigma = 1$. Prawa strona: niepewność wyznaczenia położenia w funkcji czasu. Przerywana pomarańczowa linia wskazuje moment $t = 10$, dla którego wyrysowana jest funkcja $|\psi(x, 10)|^2$ na lewym wykresie.

Wynik (30) został wyrysowany na Rys. 2. Widać na nim, że pakiet falowy z czasem staje się coraz szerszy, a niepewność pomiaru położenia rośnie. Ze wzoru (32) wynika

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \sigma(t) = \infty, \quad (33)$$

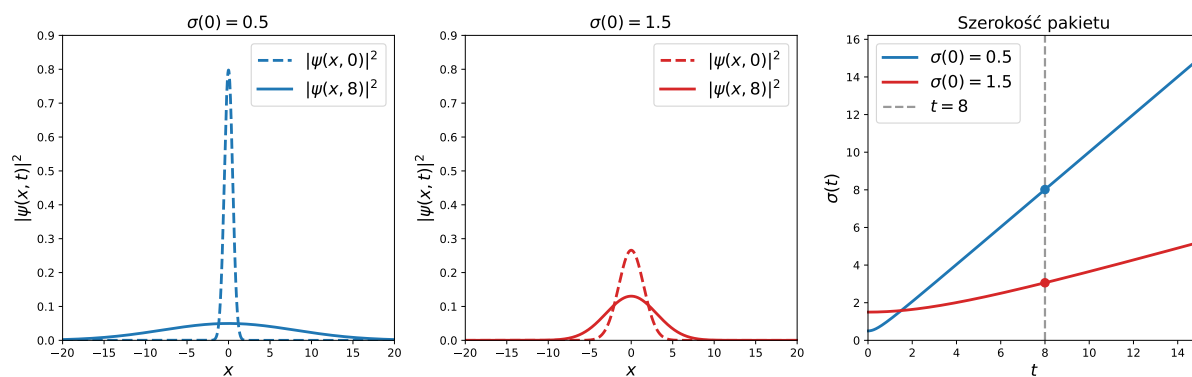
czyli w granicy długich czasów pakiet falowy staje się coraz bardziej zdelokalizowany.

Zauważmy zaskakujący wniosek wynikający ze wzoru (32): im mocniej zlokalizujemy pakiet falowy w chwili początkowej, tym szybciej będzie się on rozprzyskiwał. Efekt ten jest zwizualizowany na Rys. 3.

4 Podsumowanie

W tych notatkach przeanalizowaliśmy ewolucję w czasie gaussowskiego pakietu falowego dla jednowymiarowej cząstki swobodnej. Zaczęliśmy od stanu początkowego o zerowym średnim pędzie i pokazaliśmy, że w reprezentacji pędowej ewolucja ma szczególnie prostą postać: każda składowa pędowa otrzymuje jedynie fazę zależną od energii kinetycznej.

Po powrocie do reprezentacji położeniowej otrzymaliśmy główny wynik obliczeń. Gęstość prawdopodobieństwa pozostaje rozkładem Gaussa, ale jej szerokość rośnie w czasie. Oznacza to, że nawet jeśli średni pęd pakietu jest równy zeru, sam pakiet falowy nie pozostaje trwale zlokalizowany w przestrzeni.



Rysunek 3: Lewa strona: gęstości prawdopodobieństwa pakietu falowego w chwilach $t = 0$ oraz $t = 8$, wyznaczone dla początkowej niepewności położenia $\sigma = 0.5$. Środek: analogiczne gęstości prawdopodobieństwa wyznaczone dla początkowej niepewności położenia $\sigma = 1.5$. Prawa strona: szerokości obu pakietów jako funkcje czasu. Szara przerywana linia wskazuje moment $t = 8$.

Wzrost szerokości pakietu wynika z początkowego rozrzutu pędów. Pakiet dobrze zlokalizowany w przestrzeni położeniowej musi zawierać wiele składowych pędowych. Podczas swobodnej ewolucji składowe te zbierają różne fazy, co po przejściu z powrotem do reprezentacji położeniowej prowadzi do rozprzeczania się pakietu falowego.

Szczególnie ważnym wnioskiem jest to, że mocniejsza początkowa lokalizacja nie oznacza wolniejszego rozprzeczania. Przeciwnie: im mniejsza jest początkowa szerokość pakietu, tym większy jest rozrzut pędów i tym szybciej pakiet rozlewa się w czasie.

Literatura

- [1] B. Zwiebach, *Lecture 7: Wavepackets and Uncertainty*, MIT OpenCourseWare, 2016. https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/6ca5bd79a2121967796f7c0b8f6f48c9_MIT8_04S16_LecNotes7.pdf
- [2] J. J. Sakurai and J. Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*, edycja 3., Cambridge University Press, 2020.
- [3] R. Czupryniak, *Różne oblicza stanów kwantowych - kety oraz funkcje falowe w przestrzeni położenia i pędów*, YouTube, kanał *Kawa w Teorii - o fizyce, kwantach i AI* 2026. <https://youtu.be/z-VU6gFv0Fs>